EXERCICE DE MAISON · JEREMIAH GEEKS · À RENDRE SAMEDI

🔢 LE NOMBRE SECRET

Un **vrai jeu à deux joueurs**, qu'on rejoue autant de fois qu'on veut. Joueur 2 cache un nombre, joueur 1 a **trois essais** pour le trouver — et le programme dit à chaque fois **« plus grand » ou « plus petit »**.

`Thonny → Fichier → Nouveau → Enregistrer sous : secret_tonprenom.py`

🎯 **La règle du jeu :** on part avec **100 points**, et chaque essai raté en coûte **20**. Trouver du premier coup vaut 100 — ne pas trouver du tout, 40. **Même si tu trouves avant la fin, va au bout des 3 essais :** ton score est déjà enregistré.

✅ CE QUE TON PROGRAMME DOIT FAIRE

```
================================
        LE NOMBRE SECRET
================================

Joueur 1, ferme les yeux !

Joueur 2, choisis un nombre
entre 1 et 50 : 23

================================
   Joueur 1, tu peux regarder !
   Tu as 3 essais.  Score : 100
================================

Essai 1 - ton nombre : 10
   C'est PLUS GRAND !

Essai 2 - ton nombre : 40
   C'est PLUS PETIT !

Essai 3 - ton nombre : 23
   GAGNE !

================================
Le nombre secret etait : 23
Ton score : 60 / 100
CHAMPION DU NOMBRE SECRET !
================================
```

🧰 LA BOÎTE À OUTILS

input rend TOUJOURS du texte.
Pour comparer des nombres : `essai = int(essai)`
Pour l'écrire dans une phrase : `str(points)`

Le compteur, à l'envers :
`points = 100` une seule fois, au début
`points = points - 20` à chaque essai raté

Les trois questions à poser :
`essai < secret` → trop petit
`essai > secret` → trop grand
`essai == secret` → gagné !

Un `if` peut vivre sans `else`, et il peut contenir **deux lignes** — si elles sont toutes les deux décalées de 4 espaces.

1 LE DÉCOR

Affiche un cadre de **33 signes `=`**, le titre **`LE NOMBRE SECRET`**, un autre cadre, puis **`Joueur 1, ferme les yeux !`**

Astuce : `print("=" * 33)`

2 LE JOUEUR 2 CACHE SON NOMBRE

- Demande : **`Joueur 2, choisis un nombre entre 1 et 50 :`** et range la réponse dans **`secret`**.
- **Transforme-le en nombre** — on va devoir le comparer.
- Affiche ensuite le cadre **`Joueur 1, tu peux regarder !`**

3 LES POINTS

Crée une boîte **`points`** qui contient **100**. **Une seule fois**, avant les essais.

4 L'ESSAI N° 1 — le cœur du jeu

Demande son nombre au joueur 1, transforme-le en nombre, puis écris **les trois `if`** :

```
if essai < secret:
    print("   C'est PLUS GRAND !")
    points = points - 20     ← bien décalée, DANS le if

if essai > secret:
    print("   C'est PLUS PETIT !")
    points = points - 20

if essai == secret:
    print("   GAGNE ! Et du premier coup !")
```

Un seul des trois peut être vrai à la fois. C'est ça qui fait le jeu.

5 LES ESSAIS N° 2 ET N° 3

Recopie tout le bloc de l'étape 4, deux fois. Tu changes seulement le numéro dans la question (**`Essai 2`**, **`Essai 3`**) et, si tu veux, le message du gagnant.

Oui, on recopie : on apprendra bientôt à dire « fais-le 3 fois » en une seule ligne. Aujourd'hui, on recopie — et on voit pourquoi ce sera utile.

6 LE VERDICT

- Affiche **`Le nombre secret etait : <secret>`** — il faudra **`str()`**.
- Affiche **`Ton score : <points> / 100`**
- **Si** les points sont **plus grands que 50** : **`CHAMPION DU NOMBRE SECRET !`**
- **Sinon** : **`Perdu... mais la revanche est permise !`**

⭐ SI TU AS FINI — LES TROIS BONUS

- **Un 4e essai.** Recopie encore un bloc. (Et baisse les points de départ si tu trouves ça trop facile.)
- **L'écart.** À la fin, affiche de combien tu étais loin au dernier essai : **`str(essai - secret)`**
- ⭐⭐ **LE MODE SOLO — deux lignes magiques.** Remplace l'étape 2 par ceci, et l'ordinateur choisit le nombre tout seul : tu peux jouer sans deuxième joueur.

  ```
  import random
  secret = random.randint(1, 50)
  ```

  C'est la seule chose nouvelle de cette feuille, et elle est donnée toute faite. On l'expliquera samedi — celui qui l'essaie aura une longueur d'avance.

Quand ça marche : fais une **vraie partie avec quelqu'un de ta famille**. Puis lance-le encore une fois en te trompant exprès aux trois essais : le score doit tomber à 40 et afficher **`Perdu...`**. Ensuite **Ctrl + S**, et **envoie une photo de ton écran** à ton enseignant.
Un écran rouge ? Lis le message, trouve la ligne, regarde la boîte à outils. **Le bug le plus courant :** la ligne **`points = points - 20` collée à gauche** — et là, on perd des points même quand on gagne.